

Dénombrement

Prof : M. BA
Durée : 6 heures

Classe : Terminale L
Année scolaire : 2025 – 2026

« Compter n'est pas seulement dénombrer, c'est aussi organiser. »

I. Principes fondamentaux du comptage

1. Définition

Définition

Le **dénombrement** est l'ensemble des techniques mathématiques qui permettent de compter le nombre d'éléments d'un ensemble fini ou le nombre de possibilités d'une situation.

2. Principe multiplicatif (Le produit)

Principe multiplicatif

Si une expérience comporte plusieurs étapes successives, le nombre total de possibilités est le **produit** du nombre de choix à chaque étape.

Exemple : Un élève possède 3 pantalons et 4 chemises. Combien de tenues différentes peut-il composer ?

- Étape 1 : Choisir un pantalon (3 choix).
- Étape 2 : Choisir une chemise (4 choix).
- Nombre total de tenues : $3 \times 4 = 12$ tenues.

Exercice d'application 1

Un code de téléphone est composé de 4 chiffres choisis parmi les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1. Combien de codes différents peut-on former si les répétitions sont autorisées ?
2. Combien de codes peut-on former si tous les chiffres doivent être distincts ?

II. Notion de factorielle

Définition

Pour tout entier naturel $n \geq 1$, on appelle **factorielle** n , notée $n!$, le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n :

$$n! = n \times (n - 1) \times \cdots \times 2 \times 1$$

Par convention, on pose : $0! = 1$.

Exemples :

- $1! = 1$
- $2! = 2 \times 1 = 2$
- $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
- $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
- $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$

PROGB